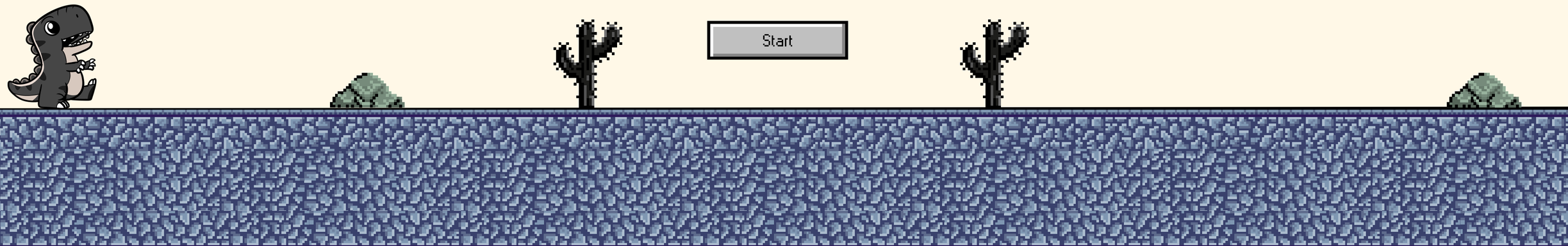
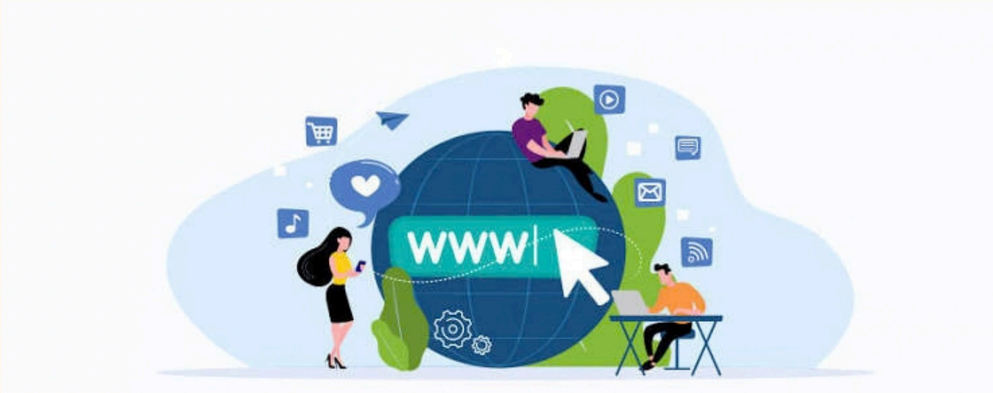
Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC

DOMINIO, DNS Y SUBDOMINIOS EN INTERNET

Fabian Guzman Villegas,
Maycol Estiben Silva
James Machado Hernandez



Introducción



Objetivo:
Entender como un nombre como google.com se convierte en una IP.

Las maquinas no entienden nombres solo IPs, el sistema DNS como traductor del internet

¿Qué es un dominio?

Nombre único y legible que identifica
un sitio o servicio en Internet
TLDs mas úsados: .com .co .edu .org

Dominio = nombre del servicio

Ejemplo:

empresa.com





¿QUÉ ES DNS? – DOMAIN NAME SYSTEM

Sistema que traduce nombres de dominio legibles en direcciones IP para localizar servicios en Internet sin depender de números complejos.

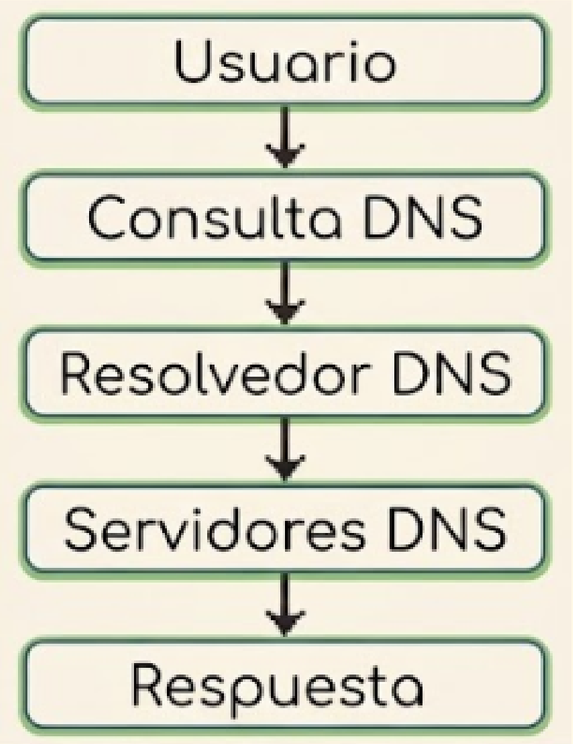
Ejemplo: **www.example.com → https://www.example.com → IP.**







RESOLUCIÓN DNS



¿CÓMO FUNCIONA?

Ejemplo:
www.example.com → dirección IPv4

La respuesta puede encontrarse en la caché del resolvedor.

REGISTROS DNS: A, CNAME Y MX

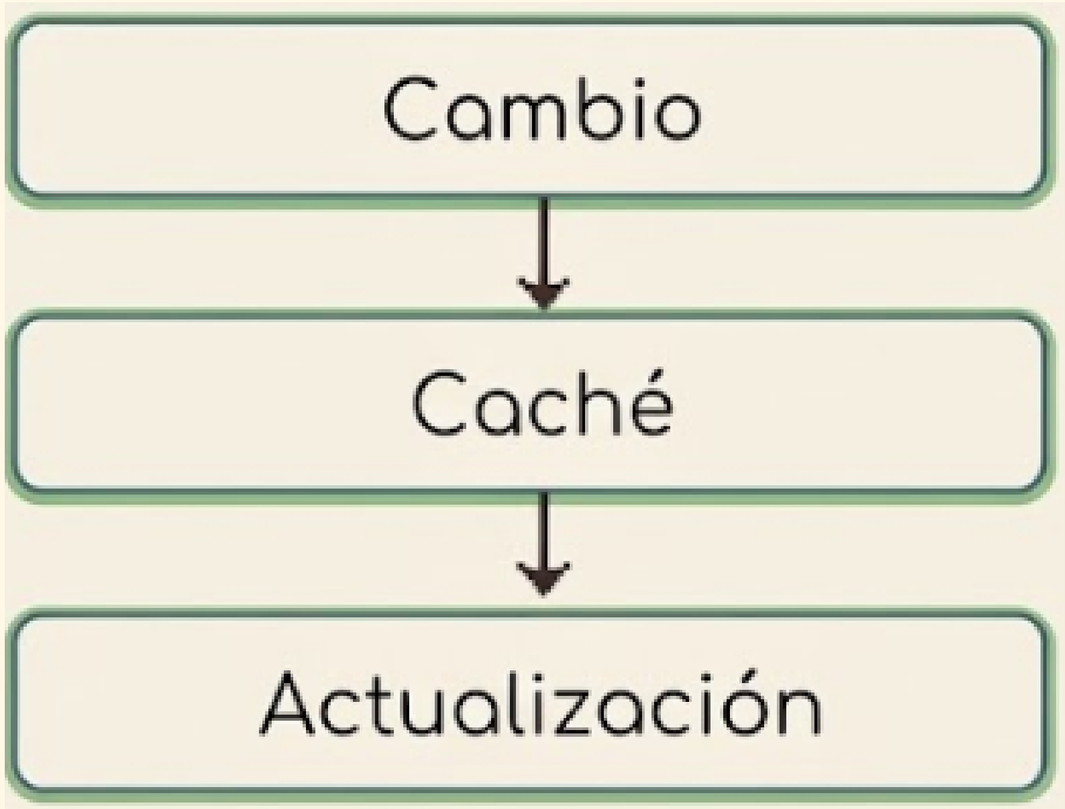


Registro A: Dominio → dirección IPv4
example.com → 192.0.2.10

Registro CNAME: Alias → otro nombre
www.example.com → web.example.com

Registro MX: Servidor para recibir correo
example.com → mail.example.com

PROPAGACIÓN Y TTL



Cuando modificamos un registro DNS,
el cambio no siempre aparece inmediatamente
para todos los usuarios.

TTL – Time To Live

Indica cuánto tiempo una respuesta
puede permanecer en caché.



¿QUÉ ES UN SUBDOMINIO?

SUBDOMINIOS

Un subdominio pertenece a un dominio principal y permite organizar diferentes servicios.

Ejemplo:

blog.empresa.com

app.empresa.com

soporte.empresa.com



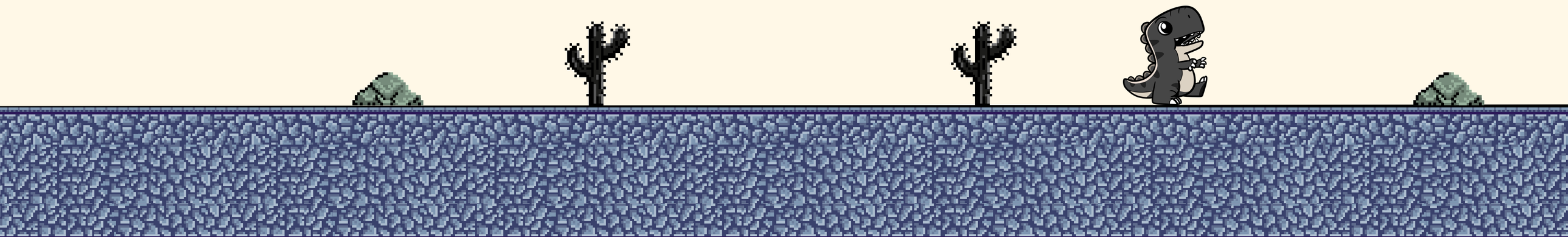
SUBDOMINIOS EN PRODUCCIÓN:

- WWW.EMPRESA.COM
- APP.EMPRESA.COM
- API.EMPRESA.COM
- MAIL.EMPRESA.COM



CONCLUSIÓN

- Dominio: identifica un servicio.
- DNS: permite resolver nombres.
- A, CNAME y MX: configuran diferentes servicios.
- TTL: controla el tiempo de caché.
- Subdominios: organizan diferentes servicios.



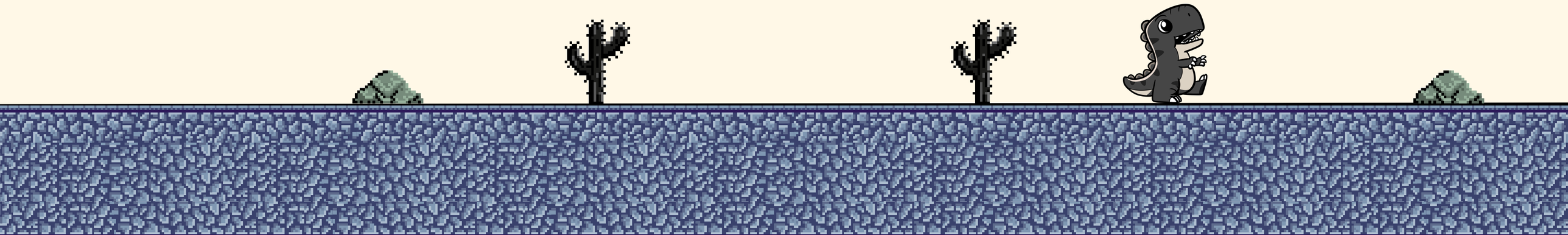
REFERENCIAS

- Internet Engineering Task Force. (1987). Domain names – Concepts and facilities (RFC 1034).
- https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1034

- Cloudflare. (2026). DNS record types.
- https://developers.cloudflare.com/dns/manage-dns-records/reference/dns-record-types/

- Google for Developers. (2025). Introducción al DNS público de Google.
- https://developers.google.com/speed/public-dns/docs/intro?hl=es-419

- Cloudflare. (2026). General DNS issues.
- https://developers.cloudflare.com/dns/troubleshooting/dns-issues/



Muchas gracias.

